价值医疗背景下创新药品的定价和支付模式综述*

艾丹丹①，陈 辰①，吴婷婷①，段承阿鑫①，路 云①

摘 要 价值医疗体系中，付款人追求物有所值，采用基于价值的定价和支付，管理创新药物对基金预算的影响和健康产出的不确定性。通过对价值定价、适应症特异性定价、按结果付费及按揭定价等模式的分析，为我国的创新药品医保准入提供借鉴。

关键词 价值医疗；创新药；价值定价；支付模式；综述

中图分类号 R1-9；R95 文献标志码 A 文章编号 1003-0743(2020)03-0077-03 DOI 10.7664/CHE20200318

Research on Pricing and Payment Model of Innovative Medicine under the Background of Value-Based Healthcare/AI Dan-dan, CHEN Chen, WU Ting-ting, et al.//Chinese Health Economics, 2020,39(3):77-79

Abstract In the value-based healthcare system, public payers pursue value for money, adopt value-based pricing and reimbursement, and manage the impact of innovative drugs on the fund budgets and the uncertainty in health outcomes. Through the analysis of the models of value-based pricing, indication-specific pricing, pay-for-result, mortgage pricing, etc., it provides references for innovative drug medical insurance access in China.

Key words value-based healthcare; innovative drug; value-based pricing; payment mode; review

First-author's address School of International Pharmaceutical Business, China Pharmaceutical University, Nanjing, 211198, China

Corresponding author LU Yun, E-mail: luyuncpu@163.com

免疫检查点抑制剂等创新药物显著延长了患者的生存期，治愈或功能性治愈原本无法治愈的癌症或罕见病等重症疾患。但是肿瘤患者异质性、治疗组合、治疗顺序等使长期健康获益存在很大不确定性；另外，这些药物往往适用于规模较小的患者群组，不同亚组的患者获益存在差别，但药品定价相当高昂。与卫生技术的快速发展相适应，药品定价和支付模式也需要革新，使支付与健康产出的证据保持一致，保障患者获得创新药物，确保卫生系统的可持续发展。因此，本研究通过对国际上创新药品定价和支付模式的分析梳理，结合国家医保药品谈判，对我国创新药品的定价和支付管理提出相应的建议。

1 价值定价和支付的内涵

价值定价（value-based pricing，VBP）的理念在于将价值整合到反映其提供的健康获益的药品价格中[1-2]。Anna Kaltenboeck 等认为，“基于价值的定价”是对药品传统支付模式的代称，而不考虑确定产品最终价格的根本方法[3]。美国在药品价值定价方面做了很多探索，2017年4月，纽约州的预算立法中表示，如果药品支出增长超过既定目标，州可以通过药物使用审查委员会为高成本的药物确定基于价值的价格，通过谈判获得额外回扣，在Medicaid中使用预期价格[4]。临床和经济审查研究所（Institute for Clinical and Economic Review，ICER）对两种新的治疗高胆固醇的PCSK9抑制剂药物的研究表明，基于对长期临床获益的乐观假设，合理的基于价值的价格范围将比平均每年14 350美元低45%~62%[1]。本研究主要讨论价值定价的广义概念，即药品价格与药品能够提供的获益一致，并且基于患者的健康产出进行医保支付。

2 创新型药物价值定价机制和支付策略

2.1 药价与获益一致的定价

2.1.1 基于价值的定价。指药价取决于证明其获益和危害的数据。患者、临床医生和医保支付方要求以透明和可复制的方式执行此类价格，向公众开放，在市场进入时设定价格，并允许根据上市后的证据进行价格调整。

在评估新药品的价值时，生命时长和生活质量的改善起着核心作用，依据质量调整生命年（Quality-adjusted life years，QALYs）量化获益的增量成本效果比及意愿支付值只是确定药品价格的一种手段，例如，ICER的价格估计是基于广泛使用的基准，每个QALY 15万美元[3]。价值评估的多维属性逐渐受到重视，DrugAbacus定价工具中纳入疗效、毒性、创新性、研发成本、疾病罕见性、人口疾病负担、未满足的需求、预后8个要素，根据用户对每个要素的赋值，给出推荐的基于价值的每月药品估计成本，可以与美国和英国市场的实际购药成本进行比较[5]。

2.1.2 适应症特异性定价。同一种药物的定价会根据适应症的不同而有所差别[3]。这主要是因为药物的有效

* 基金项目：国家自然科学基金资助项目（71673298）。

① 中国药科大学国际医药商学院 南京 211198

作者简介：艾丹丹（1995-），女，硕士在读；研究方向：药物经济学评价；E-mail: cpuputi52@163.com。

通信作者：路云，E-mail: luyuncpu@163.com。

程度在适应症、治疗线之间可能存在差异。以瑞典为例，Ulf Persson等从卫生服务体系的视角出发，在意愿支付阈值为100万SEK/QALY的情景下，评估了贝伐珠单抗针对每个已获批适应症的价值（表1）。对于转移性结肠癌患者，尤其是转移性乳腺癌患者，其估计价值低于每月的购药成本。在铂耐药的上皮性卵巢癌中，估计价值为每月76 600 SEK，而在铂敏感的上皮性卵巢癌中的估计价值仅为每月28 000 SEK。因此，NT-council推荐贝伐珠单抗用于铂耐药的卵巢癌，而不是铂敏感的卵巢癌[6]。在瑞典，生产商可以通过不同的给药方案或给药方式等区分产品进行差别定价，例如依维莫司以几种商品名上市，每种商品名针对特定适应征采用不同的给药方案：Certican用于预防移植排斥，价格约为80 SEK/mg；Afinitor用于几种肿瘤适应症，Votubia用于结节性硬化症相关肿瘤，价格相似，约为180 SEK/mg。

另一种路径是基于每个适应症的平均价值，根据预期适应症患者的数量加权，计算加权平均价格。法国、德国和澳大利亚采用多适应症药物的加权平均价格[6]。

2.2　改变药品支付机制

2.2.1　基于结局的合同。如果药物未能达到约定的结局目标，生产商提供返点、退款或价格调整。这是一种基于健康产出的管理准入协议，另一种形式是如果在临床实践中收集了进一步阐明药物效果的数据，可以报销药物或者扩大报销范围[7]。基于绩效的协议用于管理临床或成本效果相关的不确定性，区别于基于财务的管理准入协议[7-8]。基于结局的合同往往伴随患者登记，以测量上市后的临床结局。意大利将按结果付费和对无应答患者的折扣作为解决不确定性问题的工具，西妥昔单抗（头颈癌）、帕唑帕尼、曲贝替定、吉非替尼及雷珠单抗等药物在意大利采用了按结果付费，同时进行监测登记[9]。

2.2.2　按揭定价。延长治疗费用的支付时间，按揭支付治疗费用，以降低预算影响[10]。例如Spark公司对一次性基因疗法voretigene neparvovec-rzyl（Luxturna）的提议。在美国，付款人经常对昂贵的医疗设备进行分期付款[2]。如果与基于绩效的协议相结合，它们可能有助于将治疗成本与长期经济效益结合起来，从而允许付款方在1年之内平衡预算的同时为创新治疗提供资金[10]。

3　我国创新药物定价和支付现况

3.1　兼顾药品经济性和预算影响的医保谈判定价

从拟谈判药品遴选来看，对有限的药品进行邀请谈判。根据《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，对于国内已经上市的临床价值高但价格昂贵或对医保基金影响较大的专利独家药品通过谈判方式准入，经过专家评审和投票遴选之后确定需要谈判的药品，优先选择有充分证据证明其临床必需、安全有效、价格合理的品种。

从谈判药品评审来看，考虑谈判药品对医保基金的影响和药物经济性两方面。通过医保大数据分析以及药物经济学等方法开展评估。

从谈判结果来看，谈判达成一致的药品纳入医保药品目录范围，确定全国统一的医保支付标准及管理政策，主要是对患者特征的限制。

3.2　多层次医疗保障体系下的按服务付费

医保谈判达成一致的药品根据限定的支付范围，按照医保乙类药品管理，在医疗保险范围内的费用由基本医疗保险基金、城乡居民大病保险基金、职工大额医疗费用补助基金及医疗救助等负担一部分。

从谈判药品支付方式来看，大多数药品仍然是按服务付费的，主要有起付线、报销比例、支付限额，探索打包付费、按人头付费、按疾病诊断相关分组付费等，由统筹区规定医保基金和参保人员的分担比例，支付基于数量，而不是基于实际改进的价值。

3.3　面临的挑战

药品价格、疗效、目标人群及联合使用的特殊组合给医保谈判和医保基金带来新的挑战。例如孤儿药往往具有较高的定价，患者群体较小，不太可能具有成本效果；一种药物昂贵但临床效果很好，可能具有成本效果，但需要治疗的患者数量较高，对基金预算的影响较大，例如法国和德国针对以索磷布韦为基础的丙肝治疗制定了管理准入协议[11]；某些癌症用药，短期获益明确，但长期生存获益存在不确定性；许多药物被批准用于多种适应症，但不同适应症的疗效存在差异；某些创新药品与标准疗法的联用可能不具有成本效果。一项研究调查了乳腺癌患者使用贝伐珠单抗或者哌柏西利联合标准疗法的成本效果概率，结果表明，无论临床价值和药物价格如何，几乎所有新组合疗法都很少或没有机会达到成本效果的阈值，可能是

表1　使用贝伐珠单抗（安维汀）适应症的典型患者每月购药成本与价值估计值[6]

适应症	对照	购药成本SEK/月	估计价值SEK/月
转移性结肠癌一线	卡培他滨vs贝伐珠单抗+卡培他滨	25 536	15 455
转移性乳腺癌	紫杉醇vs贝伐珠单抗+紫杉醇	41 434	9 461
卵巢癌（铂耐药）	紫杉醇vs贝伐珠单抗+紫杉醇	42 235	76 649
卵巢癌（铂敏感）	吉西他滨+卡铂vs贝伐珠单抗+卡铂+吉西他滨	42 235	27 959

因为新药在延长患者生存期的同时，也延长了用药时长，增加了医疗资源的使用[6,12]。

4　启示

4.1　联合使用以价值为基础的辅助决策工具

药品价格监管是一个动态的过程，联合使用多种政策工具管理创新药品价格[10]。为了确保物有所值，同时保持创新激励，基于HTA的价值定价成为优势选择，国际参考定价也是设定或谈判药品价格的常用做法，但是考虑到患者群体规模、预算限制、不确定性等问题，欧洲国家普遍采用价量协议、折扣等基于财务的管理准入协议处理预算影响；采用按结果付款等基于健康产出的管理准入协议处理疗效的不确定性问题；探索同一药物不同适应症的定价方式等。

4.2　完善公开透明的价值评价标准

价值评估是基于价值的定价和支付模式的基础。药品上市后的HTA评估用于确定卫生系统中谈判药品的报销资格和价格时，需要确定一个公开透明的价值评价标准，使用ICER还是价值框架作为药品价值定价的基础、每个QALY的价值、癌症终末期的价值等方面仍然需要利益相关方的探讨。

4.3　促进真实世界医疗数据研究与应用

真实世界数据在推动实施更全面的价值定价和支付中发挥关键作用。在药品潜在获益和风险存在不确定性的情况下，基于注册登记研究在患者和人群水平上进一步收集数据，实施按结果付费；在收集额外的临床实践数据的基础上，进一步支持精确的医保决策。

参　考　文　献

[1] BACH P B, PEARSON S D. Payer and policy maker steps to support value-based pricing for drugs[J]. Jama, 2015,314(23): 2503-2504.

[2] PANTELI D, ARICKX F, CLEEMPUT I, et al. Pharmaceutical regulation in 15 European countries review[J]. Health syst transit, 2016,18(5):1-122.

[3] KALTENBOECK A, BACH P B. Value-based pricing for drugs: theme and variations[J]. Jama, 2018,319(21):2165-2166.

[4] HWANG T J, KESSELHEIM A S, SARPATWARI A. Value-based pricing and state reform of prescription drug costs[J]. Jama, 2017,318(7):609-610.

[5] Drup Pricing Lab. Drug abacus[EB/OL]. (2019-11-11)[2019-12-13]. https://drugpricinglab.org/tools/drug-abacus/.

[6] PERSSON U, NORLIN J M. Multi-indication and combination pricing and reimbursement of pharmaceuticals: opportunities for improved health care through faster uptake of new innovations[J]. Appl health econ health policy, 2018,16(2):157-165.

[7] 魏靖哲, 蒋蓉, 孙圆圆, 等. 意大利创新药物条件准入协议政策分析及对我国的启示[J]. 中国新药杂志，2019,28(4):385-389.

[8] 荣英男, 李琴, 肖畅, 等. 欧洲部分国家门诊药品补偿政策比较及启示[J]. 中国医院管理，2019,39(6):75-77.

[9] FERRARIO A, KANAVOS P. Managed entry agreements for pharmaceuticals: the European experience[R]. Brussels, Belgium: London School of Economics and Political Science, 2013.

[10] VOGLER S, PARIS V, PANTELI D. Ensuring access to medicines: how to redesign pricing, reimbursement and procurement?[M]. Copenhagen(Denmark): European Observatory on Health Systems and Policies, 2018.

[11] LOBLOVA O, CSANADI M, OZIERANSKI P, et al. Alternative access schemes for pharmaceuticals in Europe: towards an emerging typology[J]. Health policy, 2019,123(7):630-634.

[12] PRZADA-MACHNO P, MARZEC M, BOROWIACK E, et al. Add-on therapy in breast cancer-probability of cost-effectiveness in economic analyses[J]. Value in health, 2017, 20(9):A445.

[收稿日期：2019-12-13]（编辑：高非）